

基于STM32的计数电子秤设计

刘泳志

(湖南电气职业技术学院, 湖南 湘潭 411100)

摘要:在分析目前主流的电子秤设计方案的基础上,以STM32F103为主控,硬件电路采用模块化设计,辅助以按键、OLED屏幕、电桥设计了一款称重量程为200g以内的多功能计数电子秤,实现称重、计数功能,适用于螺丝、芯片、三极管等微小电子元器件计量的应用场景。

关键词:STM32;计数;电子秤

中图分类号:TP311 **文献标识码:**A

文章编号:1009-3044(2022)30-0086-03

DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2022.1913

开放科学(资源服务)标识码(OSID):



1 引言

称重一直是人们关注的热点话题之一^[1],随着科技的进步与发展,越来越多的功能丰富的电子产品已经进入普通人们的生活,像电子秤这种常用工具在市场上也处处可见。目前市场上的电子秤各种各样,基本上都是应用于重量较大的应用场景的,比如说体重秤、商用电子秤、小型台秤,对于电子元器件等微小物品且带有计数功能的电子秤则较为少见。据此,本文设计了一款称重量程在200克以下的多功能计数电子秤,其采用STM32为主控,利用Altium Designer21软件设计电子秤的硬件电路^[2],运用Keil软件设计出电子秤的控制程序^[3],辅助以对比度可调的0.96英寸OLED12864屏幕^[4]以及若干个按键组成。经测试,此款电子秤能计数、能称重、界面友好,实用性强。

2 总体设计方案

所设计的电子秤实现可称重和计数的功能,称重范围是0-200g。总体设计方案如图1所示,系统主要由STM32主控、传感器模块、信号采集电路模块、键盘单元和OLED屏幕显示单元一共五个模块组成。将测量的物体放在传感器上,在压力的作用下,电桥的输出电压会发生变化,这个时候通过信号采集电路对信号进行放大处理,再通过STM32的12位AD模块进行模数转换成数字信号,此后通过按键进行功能选择,在OLED屏幕上显示物体的重量和个数。

主要技术指标如下:

- ① 称重范围:0-200g。
- ② 重量误差:8%以内。
- ③ 计数误差:8%以内。
- ④ LCD显示:传感器上器件的数量和重量。
- ⑤ 键盘:有确认、返回、上移、下移四个按键。

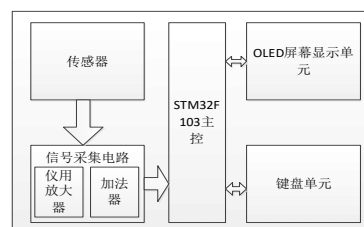


图1 总体设计方案

3 系统硬件设计

硬件设计中分别采用3.3V的电压和+5V和-5V的电压给单片机和各个模块的集成运放供电。传感器采用电阻应变片式^[5],单片机的控制模块以STM32F103最小系统^[6]来控制其他各个模块。确认、上移、下移和返回四个独立按键分别与单片机引脚相连,下面着重介绍传感器模块和数据采集电路模块。

3.1 称重传感器

称重传感器是一种物体质量转化为电子电路可测量的电信号的装置^[7]。选择传感器首先应先要考虑这个传感器的使用环境,这点至关重要,因为这关系到传感器能否正常工作,甚至传感器的使用寿命和安全性^[8]。在各种称重传感器的概念和评价方法上,新旧国标有较大的差别,目前主流的有S型、悬臂型、桥式等^[9];此外,传感器按照其转换方法又可以分为液压式、电容式、振动式、电阻应变式,我们选用的是电阻应变式的S型称重传感器。

称重传感器主要包含电阻应变片、弹性体和检测电路这三个部分^[10],它能称重的原因是,在物体的压力之下,传感器产生了物理形变,这种形变使得紧贴在其表面的关键转换器件电阻应变片在外力的作用下也产生了形变,电阻应变片伸长时,其横截面积会

收稿日期:2022-06-12

基金项目:湖南电气职业技术学院2022年校级科研基金项目“能耗均衡的无线传感器网络研究”(2022ZK02)

作者简介:刘泳志(1991—),男,硕士研究生,湖南电气职业技术学院,研究方向为无线传感器网络。

缩小,截面圆半径减少,其电阻变化率和电阻丝伸长之间成比例关系,所以电阻应变片形变之后,其电阻阻值将会发生微小的变化,通过一系列检测电路把这一微弱的电阻阻值变化转化为电压输出,因为其中的惠斯登桥可以抑制温度变化的影响和侧向力的干扰,从而成功将外力变化转换为可测量的电信号。

3.2 数据采集电路模块

通过电阻应变效应之后,称重传感器采集的物料压力的电信号是模拟信号,而且强度较弱,为了能够精确地测量物料的重量,我们必须通过数据采集电路模块对传感器传输过来的信号进行放大等其他处理之后才能连接到单片机的AD采集引脚。

首先采用了一个仪用放大器来对传感器的差分信号进行放大,集成运放采用OP07,采用正负5V供电。仪用放大器电路是一种经典的精密差分电压放大器,是差分放大器的一种改良版本,它主要由两级差分放大器电路构成,其中AR1和AR4两个运算放大器是以同相差分输入方式,这是因为在反馈电阻 R_{23} 的作用下,运算放大器AR1和AR4存在着电压串联负反馈,这样就使得输入电阻比集成运放自身的输入电阻要大,所以同相输入可以相当幅度地提升电路的输入阻抗,并且能一定程度地减小对幅度较为微弱的输入信号的衰减作用;除此之外,差分输入还具有只对差模信号进行放大的优点,对于共模信号仅仅是跟随作用,这样使得送到后面一级信号的共模抑制比得到一定程度的提高。在后一级的差分电路是一个典型的减法运算电路,该电路结构也是对称的,对共模的抑制能力也比较强。

仪用放大器的放大倍数计算如下:

$$A_v = -\frac{R_{17}}{R_{16}} \left(1 + \frac{2R_{23}}{R_{w1}}\right) \quad (1)$$

两路差分信号通过仪用放大器的放大后,必须通过一个加法器把电位抬高,使得信号进入STM片内AD的数据采集范围。如图2所示,加法器的运放由AR2构成,可以通过调节电位器 R_{13} 调节放大后信号的电位,确保在200g重量的范围内,传感器输入信号的电位处于AD可采集的范围,然后再接入单片机的AD采集引脚。

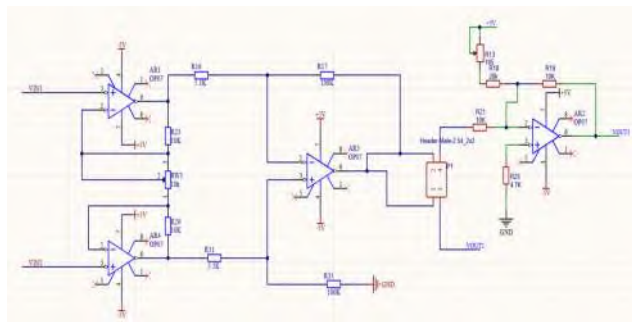


图2 信号采集电路设计图



图3 信号采集电路实物图

3.3 STM32核心板

主控采用ALIENTEK NANO STM32F103核心板, MCU为STM32F103RBT6,它的资源包含了20KB的RAM、128KB的flash、3个通用定时器、1个高级定时器等。该芯片是STM32F1家族中的中等配置芯片,具有性价比高、可靠性高等优点。最小系统板由复位、时钟、电源等三部分电路组成、复位的作用是当按下复位按键之后,程序的SP指针指向main函数,重新开始运行;时钟电路由32M的晶振提供基准频率,可以在寄存器中设置倍频;电源电路只要是为单片机以及OLED屏幕模块提供3.3V电源。

3.4 OLED屏幕模块

OLED(Organic Light Emitting Display),也就是有机发光显示器,同时也叫作有机激光显示,在商业领域中,目前常用的复印机、电话、智能手环都安装有小尺寸的OLED屏幕,轻薄且色彩浓艳,既美观又实用;在电子产品领域,在智能手机、数码相机、曲面显示屏等级产品上都有它的身影,特别是在VR设备上,由于LCD屏幕观看VR设备有比较严重的拖影现象,又有OLED屏幕是点亮光分子,而普通液晶是采用光液体流动的原理,所以使用OLED屏幕就不会有此缺点;在工业领域,现在我国工业正朝着工业自动化和智能化的方向前进,随着物联网的发展,智能硬件也越来越多的,这对显示的屏幕也有着越来越多的要求,OLED屏幕是不二人选,发展空间十分巨大。

OLED屏幕与常见的LCD等屏幕不同,OLED同阴极射线管相比较,OLED有着体积轻薄、功耗较低等优点,由于特别轻薄,甚至可以作为显示屏贴在物体表面使用,目前三星等公司已经实现了OLED可折叠式软屏,除此之外OLED还具有抗震性好的优点,有利于在便携设备商使用;相对于工作电压低,种类多、能够大规模生产的LCD屏幕,OLED有着不需要借助屏幕背光的被动显示方式、响应速度快、易实现全色彩的优势;除此之外,OLED还具有高亮度、高对比度、大视角、功耗低、制作工艺简单等优点,这也是这款电子秤考虑使用OLED屏幕的主要原因。

OLED屏幕上有4个外接引脚,分别是VCC、GND、SCL和SDL,由于屏幕通信的速率对硬件要求不高,因此STM32单片机采用软件模拟IIC总线的方式与OLED屏幕通信,VCC接STM32核心板的VCC电源并且与单片机核心板共地。

4 软件系统设计

硬件搭建完了以后需要进行软件设计,电子秤的软件设计分为两个重要部分,即物料标定和称重计算。

我们进行计数的算法如下,比如说先放入10个10g的砝码,在界面上选择数量为10个,再点击“确定”按键,此时单片机会通过AD引脚读取经过放大后的信号,计算出当前放在传感器上的若干个砝码的重量,而且在单片机中会记录下此时的重量,之后,我们放入30个10g的砝码,再次点击“确定”读取并记录下此时的重量。之所以要得到10个和者30个器件的重量,是因为标定的目的取得一次线性函数的系数。标定时有两次砝码称重,设第一次称重砝码有 x_1 个,重量为 y_1 ;第二次称重砝码有 x_2 个,重量一百 y_2 。经过两次称重可以得到以下两个等式:

$$\begin{aligned} y_1 &= k \cdot x_1 + b \\ y_2 &= k \cdot x_2 + b \end{aligned} \quad (2)$$

求解方程,可得:

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \quad (3)$$

$$b = \frac{x_2 \cdot y_1 - x_1 \cdot y_2}{x_2 - x_1} \quad (4)$$

在得到系数 k 和 b 的值之后,在测得任意重量值 y 后,都可以直接计算出物料的个数,如下式:

$$x = \frac{y - b}{k} \quad (5)$$

在单片机上电后,首先执行的是初始化操作,在称重和计数之前,必须先做物料标定设置。在主界面点击“确定”按键,进入功能选择界面;在功能选择界面,再调节“上移”和“下移”按键,将光标移到参数设置,点击“确定”进入参数设置界面;以同样的操作,选择“物料标定”,进入物料标定界面。此时,先在传感器上放入10个相同的物体,点击确定,等待单片机记录下此时的重量,之后再点击“下移”按键,在传感器上放入30个同样的物体,点击确定,记录下此时的重量,到此物料标定完成。

完成物料标定之后,就可以称重和计数了。在功能选择界面,通过操作按键进入称重模式,此时在传感器上放入数量不明的若干个物料,界面会显示这些物体的总重量。此外,在功能选择界面,进入计数模式,此时界面上可以显示通过单片机计算后的当前传感器上所放的物料个数信息。

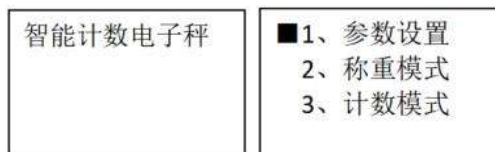


图4 主界面

图5 功能选择界面

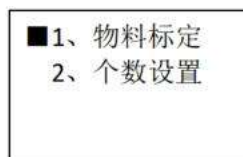


图6 参数设置界面



图7 物料标定界面



图8 称重界面



图9 物料个数界面

5 电路的制作与测试

电子秤的误差来源有很多,比如说零漂误差、负载误差等等,本设计通过称重1g左右的螺丝来评估电子秤的精准度。从下面的测试数据可以看到,螺丝的个数越多,得到的计数结果就越精确,最低的误差可以达到3%左右,如果选用更高位数的外置AD模块,显然可以达到更高的精度。

表1 电子秤实验结果

螺丝质量	螺丝个数	测得质量	计算个数
1g	10	10.7g	11
1g	20	20.9g	21
1g	30	32.1g	32
1g	50	47.7g	47
1g	100	103.1g	103

6 总结

设计了一款以STM32F103为主控的电子秤,分别分析了电子秤硬件电路的设计和称重传感器的工作原理,再设计了软件功能,最后通过实际测试,在没有加入高精度外置AD的情况下,精度可以小于3%,基本实现功能。但是本设计还具有较大的改进空间,比如可以外置AD模块提高精度,还可以设置微调按键弥补传感器长期使用后的形变误差等,随着科技的发展和进步,电子秤的设计水平和功能会不断提升和丰富。

参考文献:

- [1] 陈莉. 计量测试技术在电子衡器中的应用[J]. 计量与测试技术, 2022, 49(3): 82-85.
- [2] 王春泉. 基于单片机的电子秤质量检测系统设计[J]. 轻工标准与质量, 2022(1): 120-122.
- [3] 于雯雯. 基于单片机的电子秤设计[J]. 设备管理与维修, 2021(21): 164-166.
- [4] 陈德龙. 电子秤量值比对结果的总结分析[J]. 计量与测试技术, 2021, 48(6): 93-95, 100.
- [5] 李嘉明, 冯建, 廖明华, 等. 基于ESP32的电子秤系统设计[J]. 电脑知识与技术, 2021, 17(12): 216-219.
- [6] 詹祥为. “传感器应用技术”课程教学浅析——以制作简易数显电子秤为例[J]. 科教导刊, 2021(7): 154-156.

(下转第91页)

在此基础上提高互联网的应用水准,充分满足新时代的发展需求。将智能化技术运用于功能创新等领域当中,可以加强智能系统的工作性能,促使电子工作的整体效率实现跨越式发展与提高,在保障产品质量的前提下实现改革创新,减少外部不良因素带来的影响及干扰,将生产浪费问题扼杀在萌芽时期,以此来提高电子信息产品的经济性。另外,智能技术的高效融入促使电子信息工程中各类板块实现高精度度控制电子系统,优化以往发展模式进而完成科学性掌控。在产品的设计方面来看,传统设计流程较为复杂,往往需要在一系列论证手段和计算措施下完成各项任务,工作人员还需要保证电子系统始终保持完整性状态,所以相关人员需要积极运用智能技术优势特点进行产品的设计生产,以此来体现出智能技术的价值效用,减少产品的研发设计周期,而且将智能技术与其他先进技术加以融合后还可以提高整体产品设计的性能及质量,确保产品满足人民群众及社会发展的多项需求。

2.4 故障诊断方面的运用探析

因受到传统外部因素的干扰及影响,电子信息工程管理环节中往往无法在根本上察觉到系统故障问题的具体发生原因及位置,整体诊断率和发现率控制不足,对整体工作质量和效率产生负面影响,进而延长系统故障问题的优化维护时间。比如在电子信息工程正常运行阶段中的智能安全防范系统,传统故障诊断方法主要依靠值班工作者发现图像结构出现紧急处理信号后才会做出回应,出现安全事故反馈及处理缺少及时性等问题,在此情况下往往会出现严重的财产损失、人身安全问题等现象^[5]。



图2 智能安全防范系统

科学采用智能技术可以在根本上完善传统故障诊断模式存在的漏洞,切实强化安全防范系统的各项功能,针对警报反馈机制来说,其可以在现代化软件系统的支持下展开动态识别工作,并对监控场景范围内的工作人员彼此间的沟通互动加以分析和探究,充分提取多样化监控点图像数据,结合数据的变化规律和趋势针对存在故障问题加以分析,并在第一时间采用科学有效的措施方法加以解决,进而探寻出安全事故发生的具体缘由,在前期工作阶段中实现防范控制,减少事故问题带来的负面影响及不良损失,将突发性安全问题有效根除,在根本上提高电子信息工程故障诊断环节的服务效用和员工经济成本,通过信息反馈内容合理筛选出科学适宜的救援措施和保障手段。在后续的发展背景下,智能技术在电子信息工程中的有效运用需要将全部目光及精力完全投放于系统结构、性能等方面,引导其朝向集成化、无人控制化、远程协助化及智能化方向稳步迈进。

3 结论

综上所述,智能技术在电子信息工程中的应用已经成为新时代的发展趋势及潮流。智能技术在电子信息工程管理、控制及故障检索等方面的应用在根本上提升了整体工作效率和质量,转换以往单一化的工程发展模式,所以我国电子信息工程领域需要充分借助智能技术的价值效用,推动我国电子信息领域整体水平的提高,实现此工程领域的可持续发展。

参考文献:

- [1] 吴瑞.智能技术在电子信息工程自动化设计中的应用[J].数字技术与应用,2022,40(1):93-95.
- [2] 张宏轩.电子信息工程中智能技术的运用[J].大众标准化,2022(1):70-72.
- [3] 尧榆芮.电子信息工程自动化设计中智能技术运用[J].电子元器件与信息技术,2021,5(12):227-228.
- [4] 吴发明.电子信息工程自动化设计中智能技术运用[J].科技资讯,2021,19(27):22-23,26.
- [5] 王金涛.电子信息工程自动化设计中智能技术运用[J].电子技术与软件工程,2021(17):111-112.

【通联编辑:光文玲】

(上接第88页)

- [7] 王丹.基于单片机的廉价电子秤设计与实现[J].能源与环保,2021,43(2):109-113.
- [8] 马欣如.基于单片机的电子秤设计与制作[J].电子技术与软件工程,2021(2):104-105.

- [9] 曾钟波.电子秤比对测试及结果评价[J].衡器,2021,50(1):41-43.
- [10] 程丽霞,吴璞.家用智能电子秤设计[J].机械工业标准化与质量,2020(10):46-48.

【通联编辑:梁书】